Mathematical Analysis Lecture 12. 高阶微分与微分中值定理

e.g. $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x+\Delta x^2)-f(x_0)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\left(\dfrac{f(x_0+\Delta x+\Delta x^2)-f(x_0)}{\Delta x+\Delta x^2}\cdot\dfrac{\Delta x+\Delta x^2}{\Delta x}\right)=f'(x_0)$.

e.g. 设 $f(x)=\begin{cases}x^2\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$，讨论 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性与可导性.

$\lim\limits_{x\to 0}x^2\sin\frac{1}{x}=0=f(0)$. 所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}x\sin\frac{1}{x}=0$.

所以 $f(x)$ 在 0 处连续且可导，且导数值为 0

→ 高阶导数与高阶微分

若 $y=f(x)$ 的导函数 $y'=f'(x)$ 可导，则称 $f'(x)$ 的导数为二阶导数，记作 y''，$\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

以此类推可以得到 n 阶导数.

e.g. 设 $y=a_0+a_1x+\cdots+a_n\cdot x^n$ $\therefore y^{(n)}=a_n\cdot n!$

e.g. 设 $y=\ln(x+1)$，$y^{(n)}=\dfrac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(x+1)^n}$ 定义 $0!=1$

e.g. 设 $y=\sin x$，$y'=\cos x=\sin(x+\frac{\pi}{2})$ $y''=\cos(x+\frac{\pi}{2})=\sin(x+\pi)$ ⋯

$\therefore y^{(n)}=\sin(x+\frac{\pi}{2}\cdot n)$，可直接用.

e.g. 求 $y=\sin^6x+\cos^6x$ 的 n 阶导数 由于 $a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$.

$\therefore \sin^6x+\cos^6(x)=(\sin^2x+\cos^2x)(\sin^4x+\cos^4x+2\sin^2x\cos^2x-3\sin^2x\cos^2x)=1-\frac{3}{4}\sin^2 2x=\frac{5}{8}+\frac{3}{8}\cos 4x$.

$\therefore y^{(n)}=\frac{3}{8}\cdot 4^n\cdot\cos(4x+\frac{\pi}{2}n)$.

运算法则：$(u\pm v)^{(n)}=u^{(n)}\pm v^{(n)}$.

Leibniz公式 $(uv)^{(n)}=u^{(n)}v+nu^{(n-1)}v'+\dfrac{n(n-1)}{2!}u^{(n-2)}v''+\cdots+\dfrac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}\cdot u^{(n-k)}v^{(k)}+\cdots+uv^{(n)}$

> 规律 $(uv)'=u'v+uv'$
> $(uv)''=(u'v+uv')'=u''+2u'v'+v''$
> $(uv)^{(n)}=\sum\limits_{k=0}^{n}C_n^k u^{(n-k)}v^k$

e.g. $y=x^2e^{2x}$，求 $y^{(20)}$ $\therefore y^{(20)}=2^{20}e^{2x}x^2+20\cdot 2^{19}e^{2x}\cdot 2x+20\cdot 19\cdot 2^{18}e^{2x}$

e.g. $y=\arctan x$，求 $y^{(n)}(0)$ 即 $(1+x^2)y'=1$

即 $(1+x^2)y^{(n+1)}+2nx\cdot y^{(n)}+2y^{(n-1)}\dfrac{n(n-1)}{2!}$.

区分：dx^2，$d(x^2)$，d^2x.